

Atelier IFORD × GDSG · Yaoundé, 29 juillet 2026

AUTEUR·RICE
Ramesesse Dzita (GDSG)

DATE DE PUBLICATION
29 juillet 2026

1 Objectifs

Aujourd'hui on bascule des données vectorielles (J1, J2) vers les **données raster** — la grille régulière de pixels. On apprend **terra** (le moteur moderne, successeur de **raster**), on pratique les sept opérations fondamentales (**crop**, **mask**, **resample**, **aggregate**, **project**, **extract**, **global**), on découvre l'**algèbre raster** (calculs cellule par cellule), et on combine raster + vecteur pour produire des statistiques zonales par région ou arrondissement.

Cas concret du jour : le **MNT SRTM 30 m du Cameroun**. À partir d'un fichier global, on découpe sur le Cameroun, on calcule l'élévation moyenne par région, et on identifie les zones de basse altitude (proxy pour le risque d'inondation).

2 Pré-requis

On charge les packages et les helpers communs. **terra** doit être installé en version ≥ 1.7 (sinon `install.packages("terra", dependencies = TRUE)`).

```
library(sf)
library(terra)
library(dplyr)
library(tibble)
library(ggplot2)
library(exactextractr)

# Chemins relatifs depuis le .qmd : here::here() peut etre dupe par
# pedagogie/_quarto.yml et resoudre vers pedagogie/pedagogie/_commons/...
source("../_commons/helpers/fetch_data.R")
source("../_commons/helpers/theme_iford.R")
```

3 Première session — Lire et inspecter un raster

 ~45 minutes.

3.1 Lire un GeoTIFF

`terra::rast()` ouvre un raster. Important : elle **ne charge pas** les pixels en RAM, elle crée juste un pointeur vers le fichier sur disque. Le résultat (**SpatRaster**) connaît résolution, étendue, CRS et nombre de bandes immédiatement.

```
srtm_path <- here("datasets", "cameroun", "elevation", "CMR_SRTM_30m.tif")
srtm <- rast(srtm_path)
srtm
```

Pour rendre ce demo exécutable sans dépendre du fichier réel, on simule un raster d'élévation cohérent avec le Cameroun.

```
set.seed(2026)
srtm <- rast(
  ncol = 200, nrow = 240,
  xmin = 8.5, xmax = 16.5,
  ymin = 1.5, ymax = 13.5,
  crs = "EPSG:4326"
)
# Gradient nord-sud : plus haut au nord (plateau Adamaoua), plus bas au sud
y_coords <- terra::yFromRow(srtm, 1:nrow(srtm))
y_norm <- (y_coords - min(y_coords)) / (max(y_coords) - min(y_coords))
elev_base <- matrix(rep(200 + 1200 * y_norm, each = ncol(srtm)),
  nrow = nrow(srtm), byrow = TRUE)
values(srtm) <- as.vector(elev_base + rnorm(ncell(srtm), 0, 80))
names(srtm) <- "elevation_m"
srtm
```

```
class      : SpatRaster
size       : 240, 200, 1  (nrow, ncol, nlyr)
resolution : 0.04, 0.05  (x, y)
extent     : 8.5, 16.5, 1.5, 13.5  (xmin, xmax, ymin, ymax)
coord. ref.: lon/lat WGS 84 (EPSG:4326)
source(s)  : memory
name       : elevation_m
min value  : -28.34497
max value  : 1649.991394
```

3.2 Anatomie d'un SpatRaster

Cinq propriétés à interroger systématiquement après lecture :

```
res(srtm)      # taille d'une cellule (unite du CRS)
```

```
[1] 0.04 0.05
```

```
ext(srtm)      # emprise
```

```
SpatExtent : 8.5, 16.5, 1.5, 13.5 (xmin, xmax, ymin, ymax)
```

```
crs(srtm, describe = TRUE)$name # nom du CRS
```

```
[1] "WGS 84"
```

```
nlyr(srtm) # nombre de bandes (couches)
```

```
[1] 1
```

```
ncell(srtm) # nombre total de cellules
```

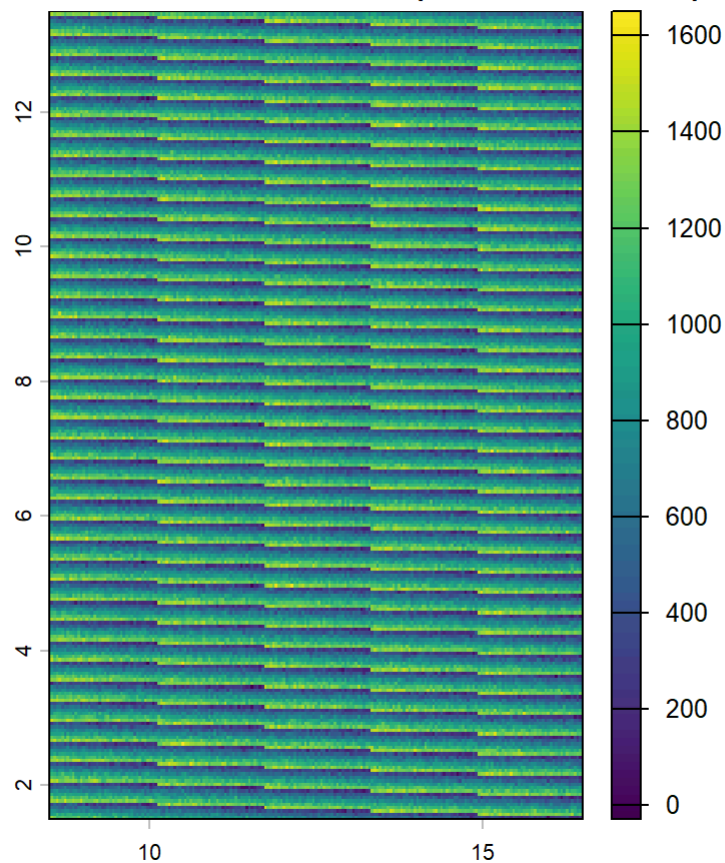
```
[1] 48000
```

3.3 Visualisation rapide avec `plot()` puis `ggplot2`

`plot()` de `terra` est rapide pour vérifier visuellement. Pour une carte publishable, on convertit en `data.frame` pour `ggplot2` + `geom_raster`.

```
plot(srtm, main = "MNT simulé du Cameroun (élévation en m)")
```

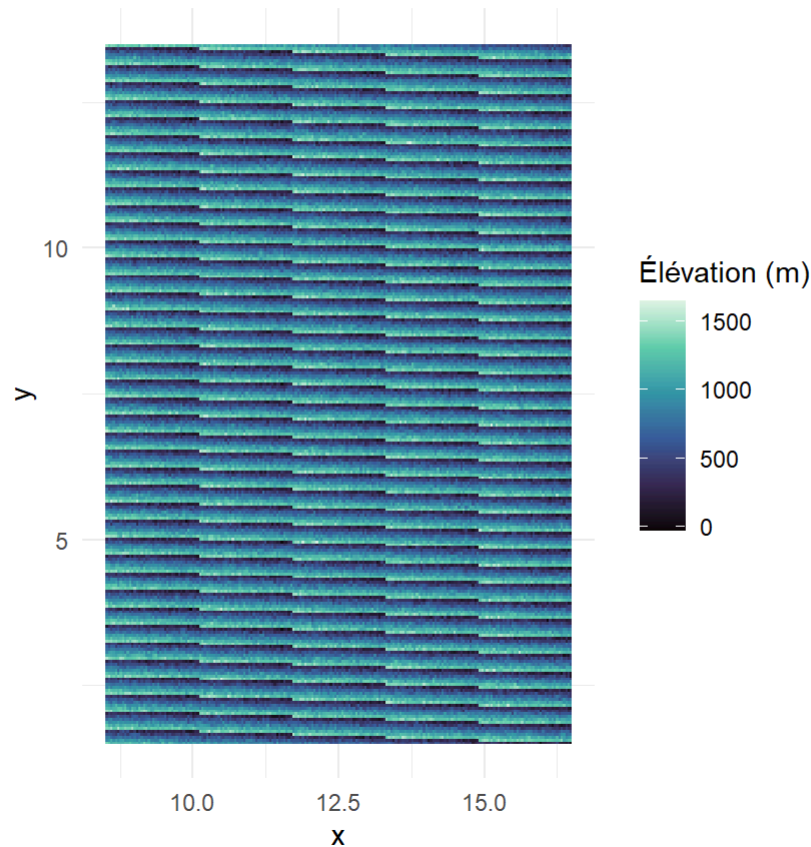
MNT simulé du Cameroun (élévation en m)



```
srtm_df <- as.data.frame(srtm, xy = TRUE)
ggplot(srtm_df) +
  geom_raster(aes(x = x, y = y, fill = elevation_m)) +
  scale_fill_viridis_c(option = "G", name = "Élévation (m)") +
  coord_fixed() +
  labs(title = "MNT simulé du Cameroun",
       subtitle = "Élévation moyenne 200 m (sud) → 1400 m (nord)") +
  theme_minimal()
```

MNT simulé du Cameroun

Élévation moyenne 200 m (sud) → 1400 m (nord)



4 Deuxième session — Opérations raster

🕒 ~1 heure.

4.1 Charger les polygones ADM0 et ADM1 pour les opérations

```
adm0 <- read_sf(fetch_gadm_cameroon(0))
adm1 <- read_sf(fetch_gadm_cameroon(1))
adm3 <- read_sf(fetch_gadm_cameroon(3))
```

4.2 `crop` : réduire à une emprise rectangulaire

`crop(raster, vecteur)` retourne un raster restreint à l'**emprise** (bbox) du vecteur — la grille reste rectangulaire mais le nombre de cellules diminue.

```
srtm_cmr <- crop(srtm, adm0)
ncell(srtm)
```

[1] 48000

```
ncell(srtm_cmr)
```

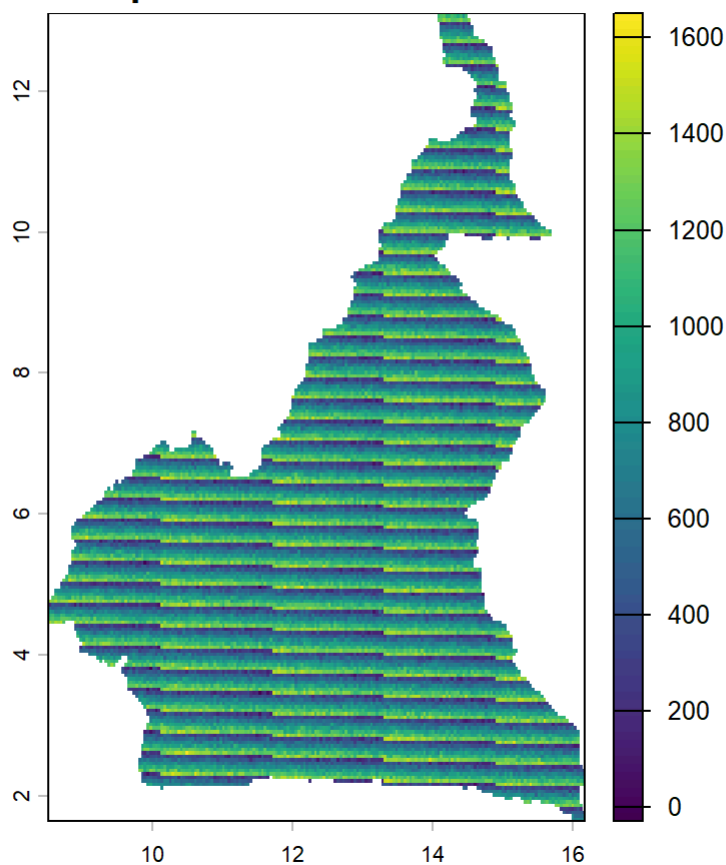
```
[1] 43968
```

4.3 mask : mettre NA hors des polygones

`mask(raster, vecteur)` conserve l'étendue du raster mais met **NA** dans tout pixel qui n'est pas couvert par les polygones. On l'enchaîne après `crop` pour avoir une zone propre.

```
srtm_cmr_masked <- mask(srtm_cmr, vect(adm0))  
plot(srtm_cmr_masked, main = "Cropé + masqué sur la silhouette du Cameroun")
```

Cropé + masqué sur la silhouette du Cameroun



4.4 aggregate : réduire la résolution

`aggregate(raster, fact = N)` regroupe $N \times N$ cellules en une seule, en appliquant une fonction (moyenne par défaut). C'est utile pour des analyses régionales rapides ou pour publier des cartes moins lourdes.

```
srtm_agg <- aggregate(srtm_cmr_masked, fact = 5, fun = "mean", na.rm = TRUE)  
res(srtm_agg)
```

```
[1] 0.04 0.05
```

```
res(srtm_agg)
```

```
[1] 0.20 0.25
```

```
ncell(srtm_cmr_masked)
```

```
[1] 43968
```

```
ncell(srtm_agg)
```

```
[1] 1794
```

L'aggregation par facteur 5 réduit le nombre de cellules par ~25. Pratique pour des cartes nationales rapides.

4.5 `resample` : aligner sur une autre grille

Quand on veut combiner deux rasters de **résolutions différentes** (par ex. SRTM 30 m avec WorldPop 100 m), il faut les aligner. `resample(x, y)` redimensionne `x` pour qu'il partage la même grille que `y`.

```
# Simuler une grille cible plus grossière pour démontrer
template_100m <- rast(srtm_cmr_masked)
res(template_100m) <- c(0.001, 0.001) # ~100 m approx
srtm_aligned <- resample(srtm_cmr_masked, template_100m, method = "bilinear")
res(srtm_aligned)
```

```
[1] 0.001 0.001
```

Méthode `bilinear` pour les variables continues (élévation, NDVI), `near` (nearest neighbor) pour les variables catégorielles (occupation du sol).

5 Troisième session — Algèbre raster

 ~45 minutes.

5.1 Opérations arithmétiques

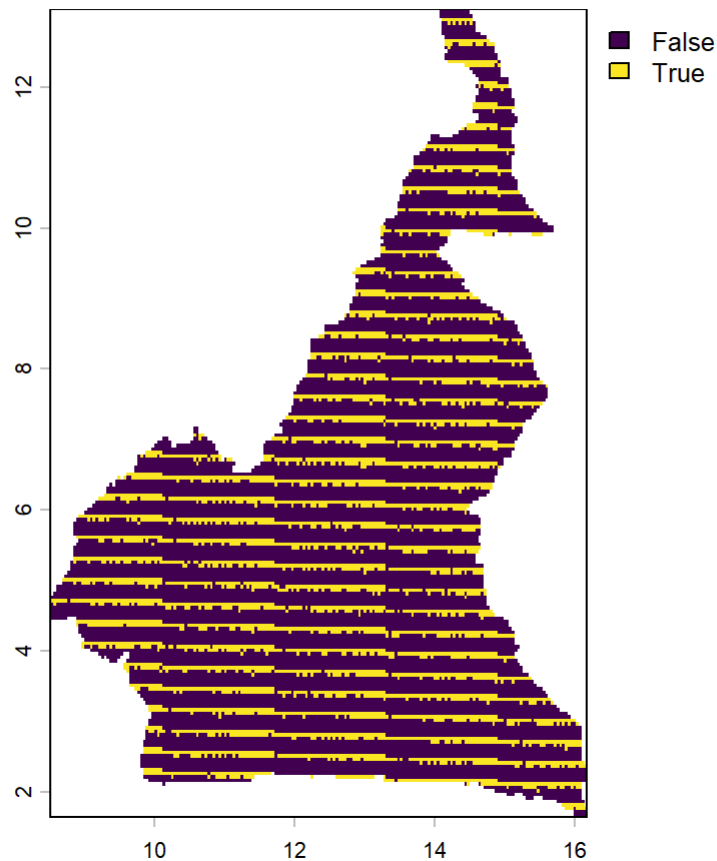
L'algèbre raster utilise la **syntaxe R standard** pour des opérations cellule à cellule.

```
# Élévation en kilomètres
srtm_km <- srtm_cmr_masked / 1000

# Carte logique : zones < 500 m
basse_alt <- srtm_cmr_masked < 500

plot(basse_alt, main = "Zones d'élévation < 500 m (TRUE = basse altitude)")
```

Zones d'élévation < 500 m (TRUE = basse altitude)

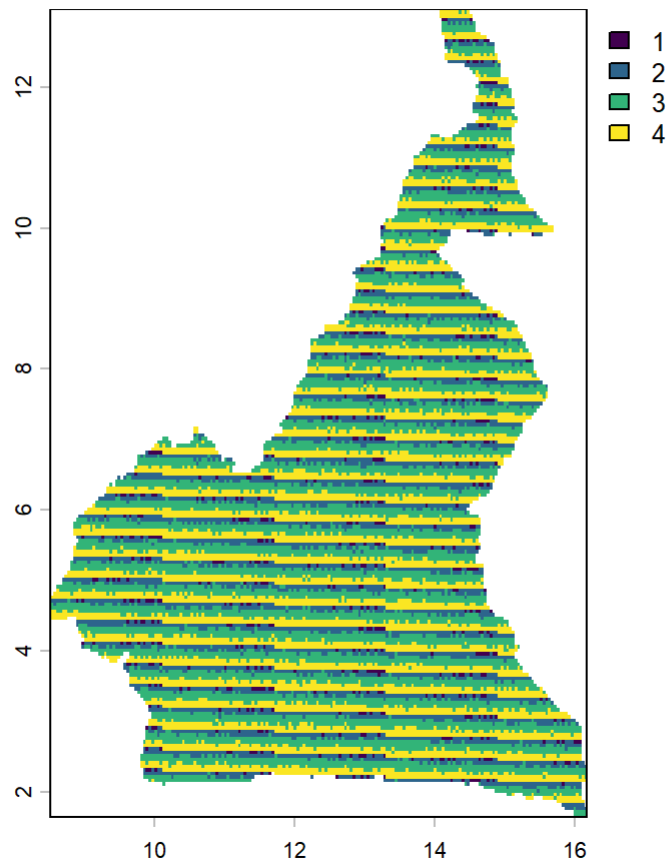


5.2 Combiner avec une condition

`ifel()` est l'équivalent raster de `dplyr::if_else()`.

```
zones_classes <- ifel(srtm_cmr_masked < 200, 1,  
                      ifel(srtm_cmr_masked < 500, 2,  
                            ifel(srtm_cmr_masked < 1000, 3, 4)))  
plot(zones_classes, main = "Classification altitude : 1=<200m, 2=200-500, 3=500-1000, 4=>1000")
```

Classification altitude : 1=<200m, 2=200-500, 3=500-1000, 4=>1000



5.3 Statistique globale

```
global(srtm_cmr_masked, c("mean", "min", "max", "sd"), na.rm = TRUE) |> round()
```

	mean	min	max	sd
	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
elevation_m	801	-28	1650	358

1 row

6 Quatrième session — Extraction zonale

🕒 ~1 heure. Cœur de la journée : croiser raster (continu) et vecteur (zonage administratif).

6.1 Avec `terra::extract`

```
elev_par_region <- terra::extract(srtm_cmr_masked, vect(adm1), fun = "mean", na.rm = TRUE)
elev_par_region$NAME_1 <- adm1$NAME_1
elev_par_region |>
  select(NAME_1, elevation_m) |>
```



```
arrange(desc(elevation_m)) |>
mutate(elevation_m = round(elevation_m))
```

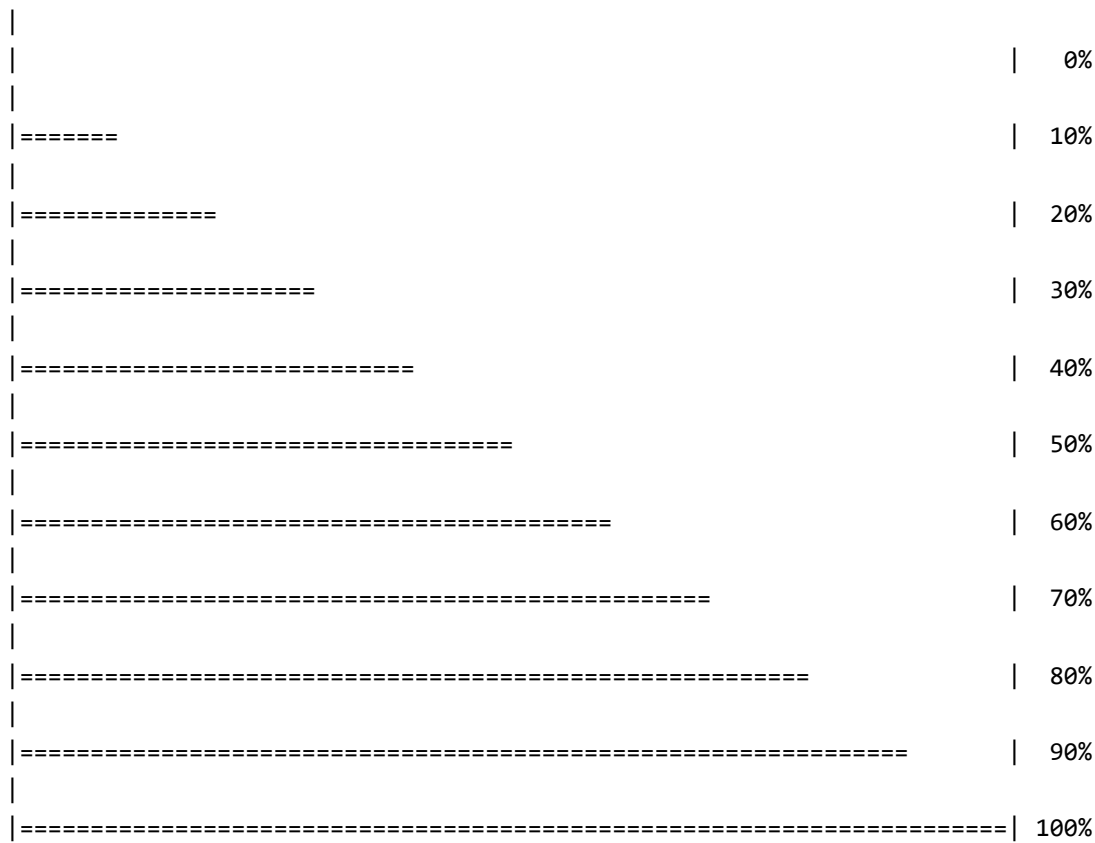
NAME_1	elevation_m
<chr>	<dbl>
Ouest	825
Sud	811
Nord	807
Nord-Ouest	806
Est	803
Extrême-Nord	796
Sud-Ouest	795
Adamaoua	795
Centre	794
Littoral	792

1-10 of 10 rows

6.2 Avec `exactextractr::exact_extract` (plus rapide et plus précis)

`exact_extract()` exploite la fraction de chaque pixel qui tombe dans le polygone — plus précis sur les bords des régions, et 5–10× plus rapide sur les gros rasters.

```
elev_exact <- exact_extract(srtm_cmr_masked, adm1, c("mean", "min", "max"))
```



```

adm1_avec_elev <- adm1 |>
  mutate(
    elev_moy = round(elev_exact$mean),
    elev_min = round(elev_exact$min),
    elev_max = round(elev_exact$max)
  )

adm1_avec_elev |>
  st_drop_geometry() |>
  select(NAME_1, elev_moy, elev_min, elev_max) |>
  arrange(desc(elev_moy))

```

NAME_1	elev_moy	elev_min	elev_max
<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
Ouest	823	-5	1543
Sud	813	46	1650
Nord-Ouest	807	102	1594
Nord	805	40	1567
Est	803	11	1591
Adamaoua	795	43	1647
Centre	795	-12	1625
Extrême-Nord	795	37	1599
Sud-Ouest	795	-5	1548
Littoral	792	-28	1594

1-10 of 10 rows

6.3 Carte choroplèthe de l'élévation moyenne

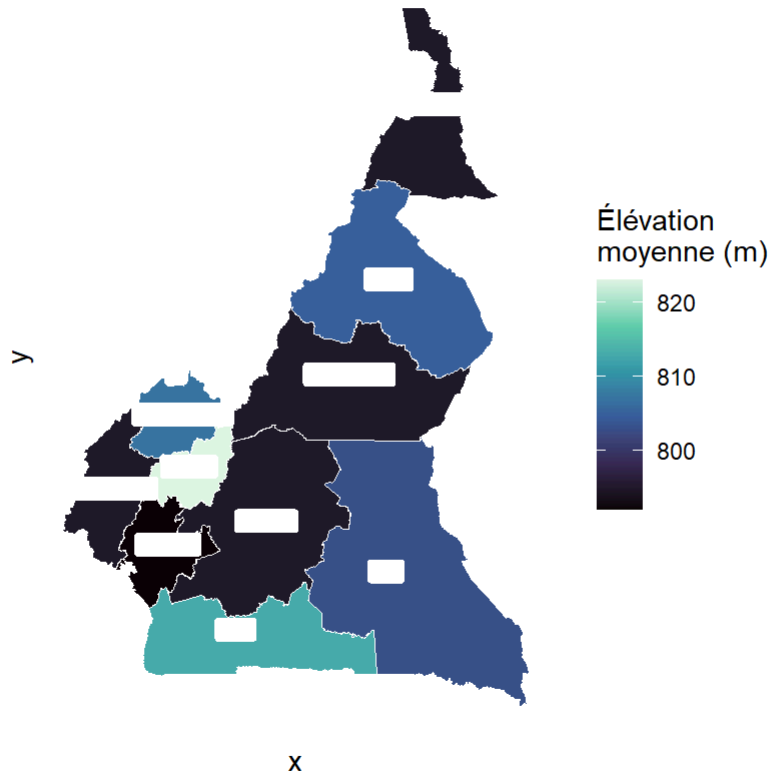
```

ggplot(adm1_avec_elev) +
  geom_sf(aes(fill = elev_moy), color = "white", linewidth = 0.3) +
  scale_fill_viridis_c(option = "G", name = "Élévation\nmoyenne (m)") +
  geom_sf_label(aes(label = NAME_1), size = 2.2,
    color = "white", fontface = "bold") +
  labs(title = "Élévation moyenne par région – Cameroun",
    subtitle = "MNT SRTM 30 m agrégé par exact_extract",
    caption = "Source : SRTM 30 m · GADM v4.1 · IFORD × GDSG 2026") +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text = element_blank(), axis.ticks = element_blank(),
    panel.grid = element_blank())

```

Élévation moyenne par région — Cameroun

MNT SRTM 30 m agrégé par exact_extract



Source : SRTM 30 m · GADM v4.1 · IFORD × GDSG 2026

7 Cinquième session — Cas RGPH 4 : zones inondables

🕒 ~30 minutes.

7.1 Combinaison raster ↔ raster ↔ vecteur

Identifier les arrondissements à fort risque d'inondation par croisement altitude × population (simulée ici).

```
# Masque des zones de basse altitude (proxy risque inondation)
basse_alt <- srtm_cmr_masked < 500

# Calculer la part de chaque arrondissement en basse altitude
adm3$pct_basse_alt <- exact_extract(basse_alt, adm3, "mean") * 100
```

			0%
			1%
=			1%
=			2%

==		2%
==		3%
===		4%
===		5%
====		5%
====		6%
=====		7%
=====		8%
=====		8%
=====		9%
=====		9%
=====		10%
=====		11%
=====		11%
=====		12%
=====		12%
=====		13%
=====		14%
=====		15%
=====		15%
=====		16%
=====		17%
=====		18%
=====		18%
=====		19%
=====		19%
=====		20%

=====		21%
=====		21%
=====		22%
=====		22%
=====		23%
=====		24%
=====		25%
=====		25%
=====		26%
=====		27%
=====		28%
=====		28%
=====		29%
=====		29%
=====		30%
=====		31%
=====		31%
=====		32%
=====		32%
=====		33%
=====		34%
=====		35%
=====		35%
=====		36%
=====		37%
=====		38%
=====		38%

=====		39%
=====		39%
=====		40%
=====		41%
=====		41%
=====		42%
=====		42%
=====		43%
=====		44%
=====		45%
=====		45%
=====		46%
=====		47%
=====		48%
=====		48%
=====		49%
=====		49%
=====		50%
=====		51%
=====		51%
=====		52%
=====		52%
=====		53%
=====		54%
=====		55%
=====		55%
=====		56%

			57%
	=====		
			58%
	=====		
			58%
	=====		
			59%
	=====		
			59%
	=====		
			60%
	=====		
			61%
	=====		
			61%
	=====		
			62%
	=====		
			62%
	=====		
			63%
	=====		
			64%
	=====		
			65%
	=====		
			65%
	=====		
			66%
	=====		
			67%
	=====		
			68%
	=====		
			68%
	=====		
			69%
	=====		
			69%
	=====		
			70%
	=====		
			71%
	=====		
			71%
	=====		
			72%
	=====		
			72%
	=====		
			73%
	=====		
			74%

	=====	75%
	=====	75%
	=====	76%
	=====	77%
	=====	78%
	=====	78%
	=====	79%
	=====	79%
	=====	80%
	=====	81%
	=====	81%
	=====	82%
	=====	82%
	=====	83%
	=====	84%
	=====	85%
	=====	85%
	=====	86%
	=====	87%
	=====	88%
	=====	88%
	=====	89%
	=====	89%
	=====	90%
	=====	91%
	=====	91%
	=====	92%

=====	92%
=====	93%
=====	94%
=====	95%
=====	95%
=====	96%
=====	97%
=====	98%
=====	98%
=====	99%
=====	99%
=====	100%

```
# Top 10 arrondissements les plus exposés
adm3 |>
  st_drop_geometry() |>
  select(NAME_1, NAME_3, pct_basse_alt) |>
  arrange(desc(pct_basse_alt)) |>
  head(10) |>
  mutate(pct_basse_alt = round(pct_basse_alt, 1))
```

NAME_1	NAME_3	pct_basse_alt
<chr>	<chr>	<dbl>
Littoral	Nkongsamba2	100.0
Extrême-Nord	Maroua1	82.4
Littoral	BaréBakem	80.5
Littoral	Loum	80.1
Centre	Ombessa	70.5
Sud	KyéOssi	66.3
Nord-Ouest	Bali	66.2
Ouest	Bafoussam2	62.5
Centre	Akono	61.3
Centre	Assamba	59.5
1-10 of 10 rows		

Lecture critique : ce proxy « altitude < 500 m » est très grossier. Un vrai modèle de risque inondation combine hydrographie, pluviométrie, drainage. On y reviendra en J9 (sciences spatiales et sociales).

8 Synthèse et devoir

8.1 Ce qu'on a vu

- Un raster = grille régulière de cellules avec résolution, étendue, CRS, bandes.
- `terra::rast()` lit n'importe quel format GDAL en mode pointeur.
- Sept opérations fondamentales : `crop`, `mask`, `resample`, `aggregate`, `project`, `extract`, `global`.
- Algèbre raster avec syntaxe R standard (`+`, `*`, `<`, `ifel`).
- `exact_extract` est l'outil de référence pour la statistique zonale par polygones administratifs.

8.2 Pour demain (J4) — Gestion des données

Tidyverse appliqué à l'analyse spatiale :

- Lien tables d'enquête (CSV, Stata) ↔ objets spatiaux
- Jointures attributaires et spatiales
- Étude de cas : ECAM 4, MICS, EDS-MICS Cameroun 2018

8.3 Devoir individuel (Q6 — 30 min)

Énoncé dans `exercice.qmd` : calculer l'**élévation moyenne par arrondissement** (ADM3) du Cameroun à partir du SRTM 30 m, et produire une carte des 20 arrondissements les plus bas (avec leur population estimée WorldPop). Corrigé dans `corrige.qmd`.

9 Sources et licences

Donnée	Source	Licence
SRTM 30 m	NASA / USGS	Libre
GADM v4.1 ADM0–3	gadm.org	Académique
WorldPop 100 m 2020	Univ. Southampton	CC-BY 4.0

Code distribué sous **CC-BY 4.0**.

9.1 Références

Hijmans (2024) ; Tatem (2017).

Les références

Hijmans, Robert J. 2024. *terra: Spatial Data Analysis*.

Tatem, Andrew J. 2017. « WorldPop, open data for spatial demography ». *Scientific Data* 4: 170004.
<https://doi.org/10.1038/sdata.2017.4>.